



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan komputer saat ini berkembang sangat pesat, terutama pada penggunaan jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Jaringan wireless memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam mobilitas, fleksibilitas, serta efisiensi dalam proses komunikasi data.

Penggunaan jaringan wireless telah diterapkan di berbagai lingkungan seperti rumah, kampus, perkantoran, hingga tempat umum seperti bandara dan kafe. Teknologi seperti Wi-Fi dan Bluetooth memudahkan pengguna untuk terhubung ke jaringan maupun melakukan komunikasi antar perangkat secara praktis. Selain itu, perkembangan perangkat mobile dan Internet of Things (IoT) juga semakin meningkatkan kebutuhan terhadap jaringan wireless yang stabil dan aman.

Dalam implementasinya, jaringan wireless membutuhkan perangkat pendukung seperti access point, wireless router, wireless NIC, repeater, dan wireless bridge agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Selain itu, keamanan jaringan wireless juga menjadi aspek penting karena jaringan nirkabel lebih rentan terhadap akses ilegal dibandingkan jaringan kabel. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan agar praktikan dapat memahami konsep dasar jaringan wireless, perangkat yang digunakan, serta mekanisme keamanan jaringan wireless yang banyak diterapkan pada teknologi saat ini.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio untuk menghubungkan perangkat satu dengan lainnya. Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi, yaitu teknologi WLAN (Wireless Local Area Network) yang memungkinkan perangkat seperti laptop dan smartphone terhubung ke jaringan maupun internet tanpa kabel. Selain Wi-Fi, terdapat juga Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam jarak dekat.

Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting, seperti access point yang berfungsi menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel, wireless router yang mengatur lalu lintas data sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi, serta wireless NIC yang memungkinkan perangkat dapat terhubung ke jaringan wireless. Selain itu terdapat repeater yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dan wireless bridge yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berjauhan secara nirkabel.

Jaringan wireless juga memiliki standar IEEE 802.11 yang mengatur mekanisme komunikasi pada WLAN agar perangkat dapat saling terhubung dengan baik. Dalam penerapannya, keamanan jaringan wireless menjadi hal penting sehingga digunakan protokol keamanan seperti WEP, WPA, WPA2, dan WPA3 untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing sehingga tidak dapat dikatakan salah satunya selalu lebih baik. Jaringan wired lebih unggul dalam hal kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi. Oleh karena itu, jaringan wired cocok digunakan pada server, laboratorium komputer, maupun kebutuhan yang memerlukan koneksi stabil.

Sementara itu, jaringan wireless lebih unggul dalam mobilitas dan kemudahan instalasi karena tidak membutuhkan kabel. Pengguna dapat berpindah tempat dengan mudah selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Jaringan wireless lebih cocok digunakan pada perangkat mobile seperti laptop dan smartphone serta pada lingkungan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi.

2. Modem adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan layanan internet dari ISP (Internet Service Provider). Modem menerima sinyal internet dari provider lalu mengubahnya menjadi data yang dapat digunakan perangkat jaringan.

Router adalah perangkat yang berfungsi mengatur lalu lintas data dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat dalam jaringan. Router juga dapat memberikan alamat IP secara otomatis melalui DHCP.

Access Point adalah perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat seperti laptop atau smartphone dapat terhubung ke jaringan lokal maupun internet tanpa menggunakan kabel.

3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, saya akan memilih menggunakan wireless bridge. Wireless bridge mampu menghubungkan dua jaringan yang berjauhan secara nirkabel dengan koneksi yang lebih stabil dan terarah dibandingkan Wi-Fi biasa.

Wireless bridge bekerja dengan metode point-to-point sehingga cocok digunakan untuk komunikasi antar gedung. Selain itu, perangkat ini memiliki jangkauan yang jauh dan mampu mentransmisikan data dengan baik selama kedua perangkat saling terhubung secara line of sight tanpa halangan.